

Actividad de Repaso:

Repaso arreglos, mapas, funciones

Guevara Badillo Areli Alejandra

7CM1

Martes, 14 de abril, 2026

Código:

```
fun main() {  
    // Definición del Mapa de Alumnos  
    val alumnos = mutableMapOf(  
        "Pedro Páramo" to mutableMapOf("Matemáticas" to 8.5, "Física" to 5.4, "Historia" to 9.0),  
        "Juan Preciado" to mutableMapOf("Matemáticas" to 6.0, "Física" to 4.5, "Historia" to 5.0),  
        "Susana San Juan" to mutableMapOf("Matemáticas" to 10.0, "Física" to 9.5, "Historia" to 10.0)  
    )  
  
    // Procesar y mostrar la información de cada alumno  
    for ((nombre, materias) in alumnos) {  
        println("--- Reporte de: $nombre ---")  
  
        // Mostrar lista de materias y calificaciones  
        materias.forEach { (materia, calif) -> println("$materia: $calif") }  
  
        val califsList = materias.values.toDoubleArray()  
  
        // Cálculos usando las funciones solicitadas  
        println("Promedio: ${promedio(*califsList)}")  
        println("Calificación más alta: ${maxima(*califsList)}")  
        println("Calificación más baja: ${minima(*califsList)}")  
  
        // Materias aprobatorias y reprobatorias  
        val aprobadas = obtenerAprobatorias(materias)  
        val reprobadas = obtenerReprobatorias(materias)  
  
        println("Aprobadas (${aprobadas.size}): $aprobadas")  
        println("Reprobadas (${reprobadas.size}): $reprobadas")  
        println()  
    }  
}  
  
// Funcion promedio  
fun promedio(vararg calificaciones: Double): Double {  
    if (calificaciones.isEmpty()) return 0.0  
    var suma = 0.0  
    for (calif in calificaciones) {  
        suma += calif  
    }  
    return suma / calificaciones.size  
}  
  
// Funcion calificacion mas alta  
fun maxima(vararg calificaciones: Double): Double {  
    if (calificaciones.isEmpty()) return 0.0  
    var max = calificaciones[0]  
    for (calif in calificaciones) {  
        if (calif > max) max = calif  
    }  
    return max  
}  
  
// Funcion calificacion mas baja  
fun minima(vararg calificaciones: Double): Double {
```

```

    if (calificaciones.isEmpty()) return 0.0
    var min = calificaciones[0]
    for (calif in calificaciones) {
        if (calif < min) min = calif
    }
    return min
}

// Función materias aprobadas
fun obtenerAprobatorias(materias: Map<String, Double>): Map<String, Double> {
    val aprobadas = mutableMapOf<String, Double>()
    for (entry in materias) {
        if (entry.value > 6.0) {
            aprobadas[entry.key] = entry.value
        }
    }
    return aprobadas
}

// Función materias reprobadas
fun obtenerReprobatorias(materias: Map<String, Double>): Map<String, Double> {
    val reprobadas = mutableMapOf<String, Double>()
    for (entry in materias) {
        if (entry.value <= 6.0) {
            reprobadas[entry.key] = entry.value
        }
    }
    return reprobadas
}

```

Ejecución:

```

C:\Users\Areli Guevara\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\Documents\Escuela\
--- Reporte de: Pedro Páramo ---
Matemáticas: 8.5
Física: 5.4
Historia: 9.0
Promedio: 7.633333333333333
Calificación más alta: 9.0
Calificación más baja: 5.4
Aprobadas (2): {Matemáticas=8.5, Historia=9.0}
Reprobadas (1): {Física=5.4}

--- Reporte de: Juan Preciado ---
Matemáticas: 6.0
Física: 4.5
Historia: 5.0
Promedio: 5.166666666666667
Calificación más alta: 6.0
Calificación más baja: 4.5
Aprobadas (0): {}
Reprobadas (3): {Matemáticas=6.0, Física=4.5, Historia=5.0}

--- Reporte de: Susana San Juan ---
Matemáticas: 10.0
Física: 9.5
Historia: 10.0
Promedio: 9.833333333333334
Calificación más alta: 10.0
Calificación más baja: 9.5
Aprobadas (3): {Matemáticas=10.0, Física=9.5, Historia=10.0}
Reprobadas (0): {}

```